

تقرير مشروع نهاية التكوين

صفحة الغلاف

- نموذج موحد على مستوى مركز التكوين: [اسم المركز / المؤسسة]
- السلك والمسلك والتخصص: سلك تأهيل أطر التدريس - تخصص التعليم الابتدائي
- عنوان المشروع: منصة "الوضعية الذكية" لصياغة ومحاكاة الوضعيات المشكلة
- اسم الطالب(ة): [اسم الطالب]
- اسم الأستاذ(ة) المشرف(ة): [اسم المشرف]
- لجنة المناقشة: [أسماء أعضاء اللجنة]
- الموسم التكويني: 2025/2026

1. المقدمة

تقديم نظرة عامة على مجال وأبعاد المشروع الشخصي المقترح:
يندرج هذا المشروع في مجال تكنولوجيا التعليم وإدماج الذكاء الاصطناعي في الممارسات البيداغوجية. يهدف المشروع إلى تطوير منصة رقمية تفاعلية موجهة لأساتذة التعليم الابتدائي، تساعد في بناء الوضعيات المشكلة ومحاكاتها.

أهداف المشروع المقترح:

- تسهيل عملية صياغة الوضعيات المشكلة التعليمية لتلائم مستوى المتعلمين.
- تحويل النصوص المكتوبة للوضعيات إلى قصص مصورة (كوميكس) باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل الفهم والاستيعاب.
- توفير أداة حديثة تعزز التعلم النشط والتفكير العميق لدى التلاميذ.

سياق موضوع المشروع المقترح، ودوافع الاختيار الموضوعية والذاتية:

يأتي هذا المشروع استجابة للحاجة الماسة إلى تحديث أدوات التدريس وجعلها أكثر جاذبية للمتعلم في العصر الرقمي. دافع الاختيار هو مساعدة الأساتذة على توفير وقت التحضير وتقديم محتوى بصري مشوق يذلل صعوبات الفهم، خاصة في مواد كالرياضيات واللغات.

2. تحديد الموضوع

تحديد الموضوع الذي يعالجه المشروع:

يعالج المشروع إشكالية "صعوبة استيعاب المتعلمين للوضعيات المشكلة المكتوبة"، ويقترح حلاً رقمياً يتمثل في منصة "الوضعية الذكية" التي تقوم بتوليد مشاهد بصرية تشرح الوضعية خطوة بخطوة.

ذكر الأهمية العلمية أو التربوية للموضوع:

تكمن الأهمية التربوية في الانتقال من التجريد إلى التجسيد، حيث أثبتت الدراسات أن توظيف الصور والقصص المصورة يرفع من نسبة الاستيعاب والتركيز لدى أطفال السلك الابتدائي، مما يساهم في تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة أعلى.

3. منهجية إنجاز المشروع

وصف سير وظروف إنجاز المشروع:

تم إنجاز المشروع عبر مراحل متسلسلة، بدأت بتحديد الاحتياجات التربوية، ثم تصميم واجهات المستخدم، تلاها تطوير الشق البرمجي وربط المنصة بخدمات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مرحلة التجريب والاختبار.

المصادر:

- المراجع البيداغوجية الخاصة بالتعليم الابتدائي (الوضعيات المشكلة).
- التوثيق الرسمي للتقنيات المستخدمة (React, Vite, Supabase).
- مقالات حول استخدام نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في التعليم.

الأدوات المستخدمة:

- لغات وإطارات العمل: React, Vite, JavaScript, CSS.
- قواعد البيانات والاستضافة: Supabase (لإدارة المستخدمين وحفظ البيانات).
- الذكاء الاصطناعي: Groq API (لتوليد النصوص والمشاهد)، Hugging Face API (لاستخدام نموذج FLUX.1 لتوليد الصور).
- أدوات الاختبار: Playwright.

تصميم خطة عمل المشروع الشخصي:

الأنشطة	أهداف الأنشطة	الإجراءات	الفئة المستهدفة	المتدخلون	الموارد	مدة الإنجاز	مؤشرات الإنجاز	النتائج
تصميم الواجهات	توفير واجهة سهلة الاستخدام	برمجة واجهات المنصة	الأساتذة	الطالب	حاسوب، إنترنت	أسبوعان	واجهات بدون أخطاء	الواجهة
الربط بالذكاء الاصطناعي	توليد القصص المصورة	برمجة دوال HF و Groq	الأساتذة والتلاميذ	الطالب	APIs	3 أسابيع	توليد صور صحيحة	محتوى
ربط قواعد البيانات	إدارة الحسابات	إعداد Supabase	الأساتذة	الطالب	Supabase	أسبوع	تسجيل دخول ناجح	نظام

الأنشطة	أهداف الأنشطة	الإجراءات	الفئة المستهدفة	المتدخلون	الموارد	مدة الإنجاز	مؤشرات الإنجاز	النتائج
الاختبار والتجريب	التأكد من جودة المنصة	اختبارات Playwright	المستخدمون	الطالب	Playwright	أسبوع	نجاح الاختبارات %100	مؤشرات الإنجاز

4. النتائج

عرض النتائج التي تم تحقيقها:

تم بنجاح بناء منصة "الوضع الذكية" التي تتيح للمستخدم إنشاء حساب، إدخال نص وضعية مشكلة، والحصول على مشاهد مصورة تلخص الوضعية بشكل جذاب.

عرض البيانات والمعلومات التي تم جمعها:

من خلال التجريب بأمثلة واقعية (كحساب تكلفة المشتريات)، تبين أن المنصة تجزئ المشكلة إلى مشاهد منطقية بشكل فعال.

تحليل وتأويل النتائج:

يُظهر تحليل النتائج أن استخدام نماذج مثل FLUX.1 يولد صوراً تخدم السياق التعليمي. التأخير الزمني في توليد الصور يعزى إلى الاعتماد على واجهات مجانية، وهو أمر يمكن تحسينه.

5. مناقشة النتائج

مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف:

تتطابق النتائج المحققة مع الأهداف المحددة مسبقاً، حيث تم توفير الأداة المرجوة التي تحول النصوص إلى مشاهد مرئية بسهولة.

مناقشة العقبات والتحديات:

- التحدي:** حظر بعض المزودين لواجهات توليد الصور. **التجاوز:** استخدام مسار `router.huggingface.co`.
- التحدي:** فهم الذكاء الاصطناعي للسياق التعليمي باللغة العربية. **التجاوز:** ضبط الأوامر (Prompts) لتوليد أوصاف دقيقة للصور.

اقتراحات للتحسين:

- إضافة ميزة حفظ القصص وتصديرها بصيغة PDF.
- دعم مواد إضافية وتقديم اقتراحات للوضعيات حسب المستوى.

6. الخلاصات

قدم هذا المشروع دليلاً عملياً على إمكانية تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة المدرسة الابتدائية. المنصة تقدم مقارنة بيداغوجية جديدة تجعل التلميذ في صلب العملية التعليمية من خلال جذبه بصرياً وتحفيز تفكيره.

7. حصيلة

ملخص للمشروع:

"الوضعية الذكية" منصة ويب تعتمد على React والذكاء الاصطناعي لمساعدة الأساتذة في تصميم ومحاكاة الوضعيات المشكلة عبر قصص مصورة لتسهيل الفهم.

الدروس المستفادة على المستوى الشخصي والمهني:

- اكتساب مهارات متقدمة في تطوير الويب (React, Vite).
- تعلم كيفية دمج خدمات الذكاء الاصطناعي (LLMs & Image Gen).
- تعميق الفهم حول المقاربة بالكفايات وبناء الوضعيات المشكلة.

التوصيات المستقبلية:

- توسيع نطاق المنصة لتشمل تطبيقات الهواتف الذكية.
- دمج خاصية قراءة النصوص صوتياً (Text-to-Speech).

8. المصادر والمراجع

- التوجيهات التربوية وبرامج المواد الدراسية للتعليم الابتدائي، وزارة التربية الوطنية.
- توثيق إطار العمل React الرسمي: <https://react.dev>
- توثيق منصة Supabase: <https://supabase.com/docs>
- التوثيق الخاص بواجهات Groq و Hugging Face.

9. ملاحق

- ملحق 1: نموذج لواجهة "محاكاة الوضعية".
- ملحق 2: أمثلة للصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على نصوص الوضعيات.